Лекция 1. Введение в распределённые робототехнические системы

Сложные системы, сенсорные сети, графовые модели и протокол консенсуса

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Сложная система: чем она отличается от просто сложной техники
2. Пять свойств сложных систем и их робототехническое прочтение
3. Порядок и хаос: равновесия, устойчивость, бифуркации
4. Распределённые технические системы: сенсорные сети и не только
5. PPTC: определение, компоненты, классификация
6. Централизация против распределённости; области применения и реальные проекты
7. Принципы функционирования: связь, координация, обучение
8. Графовые модели: лапласиан и алгебраическая связность
9. Протокол консенсуса и теорема о сходимости
10. Топологии связи: скорость согласования против стоимости

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. От сложных систем к распределённой робототехнике

Понятийный фундамент: свойства сложных систем, сенсорные сети, определение и примеры РРТС.

1 Что такое сложная система

– Много взаимодействующих компонентов — агентов, элементов, подсистем

– Поведение целого не выводится из свойств частей и парных связей

– Главный признак качественный, а не количественный: нелинейность связей

– На уровне системы возникают свойства, которых нет ни у одной части

– Именно такой тип организации копирует распределённая робототехника

Ключевая идея

Сложность определяется не числом деталей, а характером взаимодействий: нетривиальные нелинейные связи порождают поведение, которого нет ни в одном компоненте.

1 Усложнённая и сложная система

Усложнённая (complicated)

- Авиалайнер: миллионы деталей
- Иерархически декомпозируема
- Целое = сумма функций частей
- Поведение предсказуемо и верифицируемо
- Отказ детали локализуется по схеме

Сложная (complex)

- Муравейник: простые особи
- Декомпозиция теряет суть
- Целое больше суммы частей
- Поведение эмерджентно
- Система сама перестраивается

1 Пять свойств сложных систем

– **Эмерджентность** — новые свойства на уровне целого: группа строит фигуру

– **Нелинейность** — отклик непропорционален воздействию, возможны бифуркации

– **Адаптивность** — перестройка под среду без внешнего перепроектирования

– **Децентрализованность** — нет узла с полной информацией о системе

– **Самоорганизация** — порядок возникает спонтанно, без глобального шаблона

Ключевая идея

Механизм самоорганизации всегда один и тот же: положительная обратная связь усиливает случайную флуктуацию, отрицательная её стабилизирует, стохастичность даёт материал для выбора.

“

Мы не программируем поведение группы. Мы программируем локальные правила — а поведение группы возникает само.

Главный сдвиг мышления всего курса

1 Сложные системы вокруг нас

– Биология: стаи скворцов, стигмергия муравьёв, выбор гнезда пчелиным роем

– Физика: турбулентность, ячейки Бенара, реакция Белоусова–Жаботинского

– Общество: финансовые рынки, транспортные потоки, динамика мнений

– Техника: маршрутизация в Интернете, энергосети, блокчейн-сети

– Технические примеры доказывают: децентрализация работает в инженерной практике

Факт

Модели согласования мнений в социальных сетях (Де Гроот, Хегсельман–Краузе) формально совпадают с протоколами консенсуса в мультиагентной робототехнике — та же матрица, другая интерпретация.

? Как думаете?

Какая из перечисленных систем является сложной (complex), а не просто усложнённой (complicated)?

- **A** Механические часы с турбийоном
- **B** Городской транспортный поток
- **C** Сборочная линия автозавода
- **D** Космический телескоп

? Как думаете?

Какая из перечисленных систем является сложной (complex), а не просто усложнённой (complicated)?

A Механические часы с турбийоном

B Городской транспортный поток

C Сборочная линия автозавода

D Космический телескоп

ОТВЕТ

Транспортный поток: пробка возникает без единой причины и без центра — это эмерджентное явление. Остальные системы спроектированы как сумма функций частей.

2 Равновесие и его устойчивость

$$x^* = f(x^*), \quad |f'(x^*)| < 1$$

– $x_{t+1} = f(x_t)$ — дискретная динамика: строй, распределение задач, покрытие

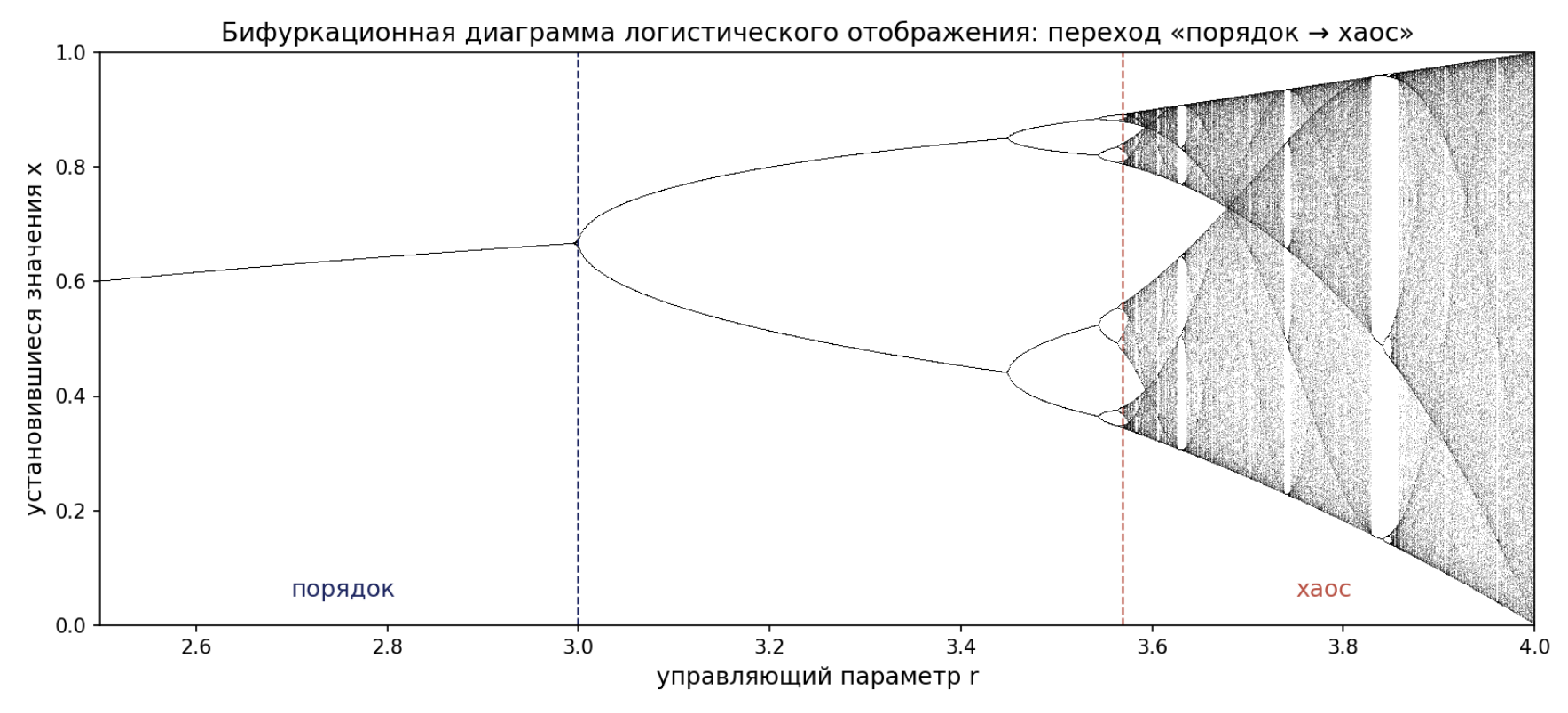
– x^* — неподвижная точка: попав в неё, система остаётся там

– $|f'(x^*)| < 1$ — асимптотическая устойчивость; > 1 — отклонение нарастает

– Общий инструмент — функция Ляпунова $V(x) \geq 0$, убывающая вдоль траекторий

Показатель Ляпунова λ: δ(t) ≈ δ(0)·e^(λt); λ > 0 — детерминированный хаос

2 Переход «порядок — хаос»: бифуркационная диаграмма



Логистическое отображение $x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$: при росте параметра r устойчивое равновесие сменяется каскадом удвоений периода и переходит в хаос при r ≈ 3,57

Классическая диаграмма нелинейной динамики

2 Что бифуркации значат для группы роботов

– Слишком большое усиление взаимодействий — согласованное движение срывается

– Симптом на стенде: «дрожащий» строй, автоколебания, распад на кластеры

– Проектировщик обязан удерживать параметры в области устойчивости

– Инструменты: ограничение коэффициентов, демпфирование, иерархия уровней

– Обратная сторона: управляемый «край хаоса» помогает выйти из локального оптимума

Факт

Один и тот же алгоритм роя может быть устойчивым при десяти агентах и потерять устойчивость при пятидесяти: рост числа тесно связанных соседей эквивалентен росту коэффициента усиления.

3 Распределённые технические системы: откуда PPTC берут решения

– Беспроводные сенсорные сети (WSN) — распределённое измерение без приводов

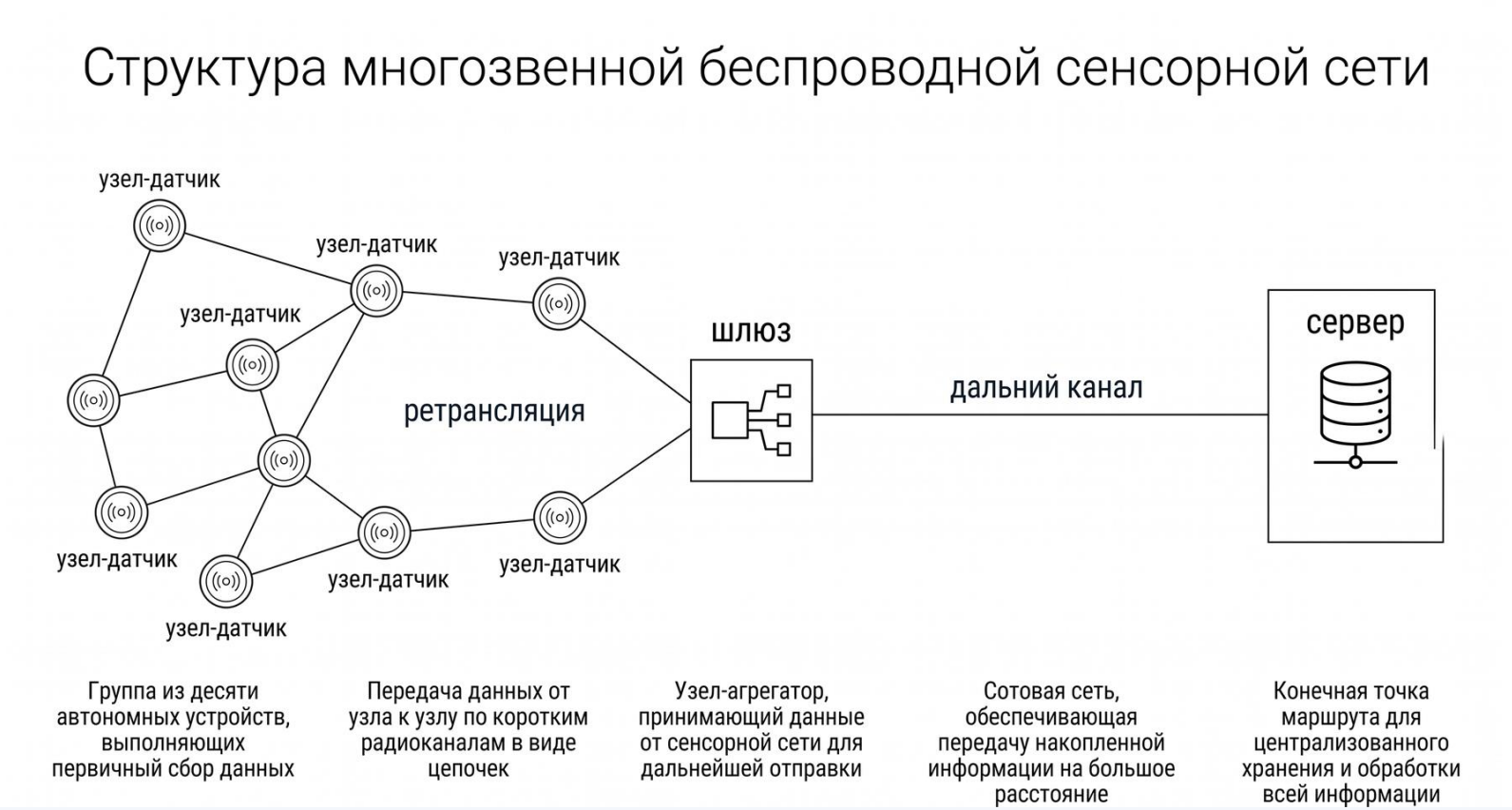
– Кластеры, облака, блокчейн — согласованность и отказоустойчивость, Paxos и Raft

– Беспилотный транспорт: V2V и V2I, колонны, перекрёстки без светофоров

– Общее у всех: локальная информация, отсутствие доверенного центра, масштаб

– Алгоритмы согласования переносятся между этими областями почти без изменений

3 Многозвенная беспроводная сенсорная сеть



Узлы ретранслируют данные по цепочке коротких звеньев к шлюзу; дальний канал (GPRS) поднимает их на сервер

3 Как измерение доходит до сервера

1 Измерение

Узел опрашивает сенсор и формирует пакет; радио большую часть времени спит

2 Ретрансляция

Пакет идёт к стоку по цепочке коротких звеньев — экономия энергии по закону Фрииса

3 Сток (sink)

Шлюз агрегирует потоки от сотен узлов и отсеивает дубликаты маршрутов

4 Дальний канал

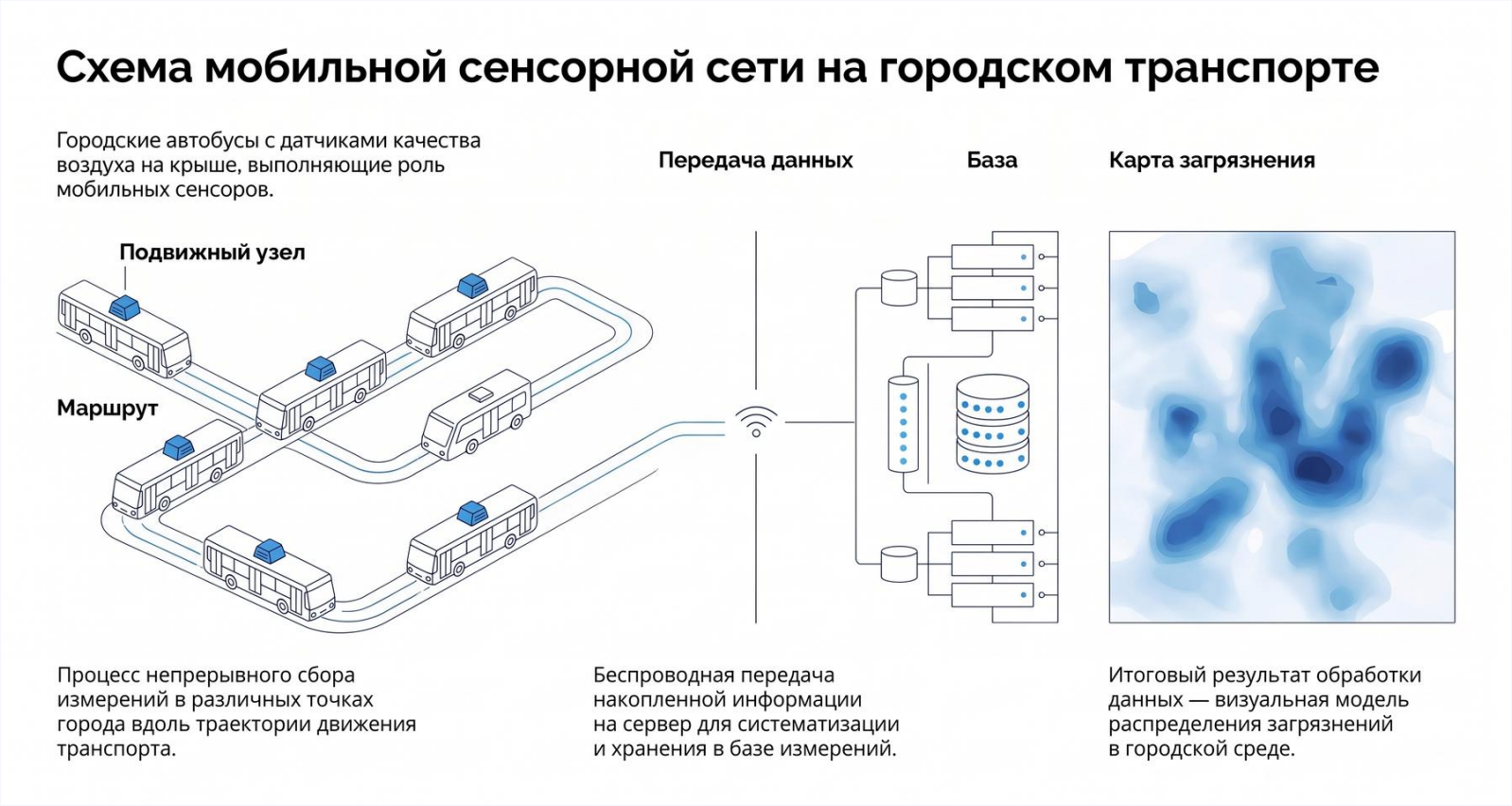
GPRS или LoRa поднимает данные на сервер — единственное энергозатратное звено

5 Обработка

Сервер строит карту поля: температуры, концентрации, уровня загрязнения

Цена решения — сложные протоколы: обнаружение соседей, маршрутизация, синхронизация, управление радиоциклом

3 Мобильная сенсорная сеть на автобусах: проект OpenSense



Датчики CO, NO_2, O_3, CO_2 и мелкодисперсных частиц на десяти городских автобусах Лозанны плюс серверная часть сбора данных

3 Распределённое зондирование физического поля



Группа мобильных узлов с собственными приводами исследует физическое поле: мониторинг, патрулирование, поиск источника, картирование

4 Распределённая робототехническая система: определение

– **Множественность**: не менее двух роботов, типично — десятки и тысячи

– **Автономность**: свои сенсоры, вычислитель, приводы, собственные решения

– **Взаимодействие**: явное по связи или неявное — наблюдением и через среду

– **Общая цель**: критерий качества задан на уровне коллектива, а не робота

– Централизованное управление возможно, но не обязательно

Определение

РРТС — совокупность автономных роботов, пространственно распределённых в среде, взаимодействующих локально и совместно выполняющих общую задачу при отсутствии обязательного централизованного управления.

4 Три обязательных компонента

– **Агенты**: формально $\langle X_i, U_i, Y_i, f_i, h_i \rangle$ — состояния, управления, измерения, модели

– Гомогенные (одинаковые) или гетерогенные — например, БПЛА-разведчик плюс наземные

– **Коммуникация**: физический уровень — Wi-Fi, BLE, Zigbee, оптика, гидроакустика

– Логический уровень — граф взаимодействий, статический или меняющийся при движении

– **Среда**: не только арена, но и канал непрямой связи — стигмергия

Пример

Робот, переставивший объект или оставивший виртуальную метку, передал сообщение всем, кто пройдёт мимо, — это робототехнический аналог феромонной тропы муравьёв.

5 Централизованная и распределённая архитектуры

Критерий	Централизованная	Распределённая
Оптимальность	Глобальный оптимум	Как правило, субоптимально
Точка отказа	Есть — центральный узел	Отсутствует
Масштабируемость	Трафик растёт быстрее N	Нагрузка ~ числу соседей
Требования к связи	Канал каждого агента с центром	Достаточно связи с соседями
Отказ агента	Требует перепланирования	Локальная перестройка
Верификация	Простая, поведение предсказуемо	Трудна: эмерджентность
Типичный масштаб	Единицы — десятки роботов	Десятки — тысячи роботов

Ни одна архитектура не доминирует: на практике широко применяются гибридные (иерархические) схемы

5 Малые группы и рои

Multi-robot systems

- 2–10 сложных роботов
- Возможны роли и лидеры
- Часто есть глобальная информация
- Дорогой агент, штучная отладка
- Пример: связка БПЛА и наземных

Swarm robotics

- Сотни и тысячи простых агентов
- Никаких выделенных ролей
- Строго локальные сенсоры и связь
- Дешёвый и заменяемый агент
- Пример: Kilobot, 1024 робота

6 Где распределённость реально выигрывает

– Склады и логистика: сотни роботов, маршрутизация без блокировок, дроны последней мили

– Точное земледелие: связки «воздух — земля», совместная уборка, адресное внесение

– Поисково-спасательные операции: параллельный обзор, работа при потере части машин

– Охрана и мониторинг: покрытие, патрулирование графа, обнаружение событий

– Перспектива: океан, стройка, группировки малых спутников, микророботы в медицине

Ключевая идея

Распределённый подход выигрывает там, где задача сама пространственно распределена: тогда параллелизм сокращает время, а избыточность агентов заменяет надёжность каждого.

6 Amazon Robotics: PPTC в промышленном масштабе

775 млн $

цена покупки Kiva Systems компанией Amazon в 2012 году

сотни тысяч

роботов эксплуатируется на складах Amazon сегодня

часы → минуты

сокращение цикла обработки заказа

- Инверсия логистики: не человек идёт к товару, а стеллаж едет к человеку
- Навигация по сетке штрих-кодовых меток на полу склада
- Централизованы: распределение заданий и резервирование ячеек сетки
- Распределены: движение, разрешение конфликтов, объезд, зарядка
- Итог — гибридная архитектура, а не «чистая» распределённость

6 Kilobot и рои БПЛА

– Kilobot: робот диаметром 33 мм, движение вибрацией, ИК-связь в радиусе ~10 см

– Science, 2014: 1024 робота сами собирались в звезду, букву «К», гаечный ключ

– Всего три примитива: движение вдоль границы, локализация, градиентная нумерация

– Шоу дронов Intel: 1218 БПЛА в Пхёнчхане-2018 — но траектории считаются заранее

– Настоящий распределённый рой: 10 микродронов сквозь бамбуковый лес без GNSS

Кейс

Эксперимент Kilobot доказал главное: роевые алгоритмы, до того жившие в симуляции, работают на реальном железе с его шумами, отказами и неидеальной связью.

Конец первой части

Разобрались, что такое сложная система и что такое PPTC, и увидели, что они уже работают в промышленности. После перерыва — математика: графы, лапласиан и первый настоящий распределённый алгоритм.

Часть 2. Принципы функционирования и математический аппарат

Коммуникация и координация, графовые модели, лапласиан, протокол консенсуса и влияние топологии.

7 Коммуникация: кровеносная система PPTC

– По топологии: локальная (масштабируется, но информация идёт с задержкой)

– и глобальная (широковещание или облако — просто, но упирается в масштаб)

– По способу: явная (сообщения), неявная (наблюдение), стигмергия (через среду)

– Несовершенства канала — полоса, задержки, потери пакетов, разрывы топологии

– Все они напрямую влияют на устойчивость алгоритмов координации

Ключевая идея

Локальная связь — это не ограничение, а условие масштабируемости: нагрузка на агента определяется числом соседей, а не общим числом агентов N.

7 Чем связывают роботов на практике

Технология	Дальность	Чем платим
Wi-Fi	десятки метров	Высокая скорость, но много энергии
Bluetooth LE	10–30 м	Экономно, но узкая полоса
Zigbee	до 100 м	Готовый mesh, низкая скорость
LoRa	километры	Дальность ценой скорости
ИК-канал	сантиметры	Дёшево, только прямая видимость

Специализированные mesh-сети сами поддерживают связность при движении узлов, но усложняют стек и отладку

7 Координация и децентрализованное решение

– Координация — согласование действий ради общесистемной цели

– Децентрализованный закон: $u_i = k_i(x_i, \{x_j : j \in N_i\})$, N_i — соседи агента i

– Центральный вопрос теории: какие глобальные поведения достижимы локально

– Модель Рейнольдса (boids, 1987): separation, alignment, cohesion

– Три простых правила дают реалистичное стайное движение без лидера

Пример

Эвристика boids была придумана для компьютерной графики, а позже строго формализована в теории управления — алгоритмы флокинга Ольфати-Сабера и Таннера с доказанной устойчивостью.

7 Адаптация и обучение

– Обучение с подкреплением: агент улучшает стратегию по скалярной награде

– MARL: среда нестационарна, потому что соседи учатся одновременно с вами

– CTDE — обучение централизованное в симуляторе, исполнение децентрализованное

– Федеративное обучение — общая модель без передачи сырых данных

– Подробный разбор — в заключительных главах курса

7 Масштабируемость и отказоустойчивость как требования

– Алгоритм масштабируем, если нагрузка на агента не зависит от N (или растёт как log N)

– Считаем и вычисления, и объём коммуникации — второе обычно узкое место

– Отказоустойчивость меряют долей отказавших агентов при сохранении задачи

– Признак хорошего проекта — плавная (graceful) деградация без обрушения

– Достигается локальностью правил, отсутствием ролей, избыточностью покрытия

Факт

Если в алгоритме встречается общее число агентов N или глобальный индекс, он почти наверняка немасштабируем — это первое, что стоит искать при чтении чужой статьи.

? Как думаете?

В алгоритме координации каждый агент раз в такт рассылает своё состояние всем остальным. Масштабируем ли такой алгоритм?

- **A** Да: вычисления на агента остаются постоянными
- **B** Нет: суммарный трафик растёт как N^2
- **C** Да, если канал достаточно широкий
- **D** Зависит только от радиуса связи

? Как думаете?

В алгоритме координации каждый агент раз в такт рассылает своё состояние всем остальным. Масштабируем ли такой алгоритм?

- **A** Да: вычисления на агента остаются постоянными
- **B** Нет: суммарный трафик растёт как N^2
- **C** Да, если канал достаточно широкий
- **D** Зависит только от радиуса связи

ОТВЕТ

Нет. Каждый агент отправляет N − 1 сообщение, суммарно ~N^2; полоса кончится задолго до отказа процессора.

8 Граф как язык описания взаимодействий

– $G = (V, E)$: $V = \{1, \ldots, N\}$ — агенты, ребро $(j, i) \in E$ — «i получает данные от j»

– Двунаправленные каналы дают неориентированный граф, иначе — орграф

– Множество соседей: $N_i = \{j \in V : (j, i) \in E\}$

– Матрица смежности $A = [a_{ij}]$, вес может кодировать качество канала

– Матрица степеней $D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_N)$, где $d_i = \Sigma_j a_{ij}$

Ключевая идея

Роботы подвижны, поэтому топология динамична: $G = G(t)$. Типовая модель — граф близости: ребро существует, пока $\|x_i - x_j\| \le R$, где R — радиус связи.

8 Лапласиан графа

$$L = D - A, \quad L \cdot 1 = 0$$

– $l_{ii} = \Sigma_{j \neq i} a_{ij}$ на диагонали, $l_{ij} = -a_{ij}$ вне диагонали

– Сумма элементов каждой строки равна нулю — отсюда $L \cdot 1 = 0$

– Вектор единиц $1 = (1, \ldots, 1)^T$ всегда собственный, с собственным числом 0

– Для неориентированного графа L симметрична и положительно полуопределена

Лапласиан играет в теории PPTC ту же роль, что передаточная функция в классической ТАУ

8 Алгебраическая связность: теорема Фидлера

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \ldots \leq \lambda_N, \quad \lambda_2 > 0 \iff \text{граф связен}$$

– λ_2 называют алгебраической связностью, или числом Фидлера (1973)

– Чем больше λ_2, тем быстрее информация расходится по сети

– $\lambda_2 = 0$ означает распад сети на несвязанные компоненты

– Для орграфов роль критерия играет остовное ориентированное дерево

λ_2 — это одно число, отвечающее и за принципиальную достижимость согласия, и за его скорость

? Как думаете?

Двадцать роботов выстроены в цепь. Как изменится скорость согласования, если замкнуть цепь в кольцо, добавив всего одно ребро?

- **A** Почти не изменится — ребро всего одно
- **B** Вырастет примерно вчетверо
- **C** Вырастет примерно в двадцать раз
- **D** Упадёт: появится циркуляция

? Как думаете?

Двадцать роботов выстроены в цепь. Как изменится скорость согласования, если замкнуть цепь в кольцо, добавив всего одно ребро?

- **A** Почти не изменится — ребро всего одно
- **B** Вырастет примерно вчетверо
- **C** Вырастет примерно в двадцать раз
- **D** Упадёт: появится циркуляция

ОТВЕТ

Примерно вчетверо: для цепи $\lambda_2 \approx \pi^2/N^2$, для кольца $\approx 4\pi^2/N^2$. Одно ребро меняет глобальное свойство сети.

9 Динамические модели агентов

– Интегратор первого порядка: $\dot{x}_i = u_i$ — рабочая лошадка теории

– Интегратор второго порядка: $\dot{x}_i = v_i$, $\dot{v}_i = u_i$ — учитывает инерцию

– Уницикл: $\dot{x}_i = v_i \cos\theta_i$, $\dot{y}_i = v_i \sin\theta_i$, $\dot{\theta}_i = \omega_i$ — неголономная тележка

– Общий случай $\dot{x}_i = f_i(x_i, u_i)$ — манипуляторы, БПЛА, подводные аппараты

– Состояние системы: $x = (x_1^T, \ldots, x_N^T)^T$, коллективная динамика $\dot{x} = -(L \otimes I_n)x$

Ключевая идея

Принцип разделения: коллективный алгоритм синтезируют для простой модели (интегратора), а затем «спускают» на реальную динамику через быстрые внутренние контуры стабилизации.

9 Протокол консенсуса

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j - x_i)$$

– Каждый агент движется в сторону взвешенного среднего состояний соседей

– Отставший подтягивается к соседям, ушедший вперёд — притормаживает

– В матричной форме вся система записывается как $\dot{x} = -Lx$

– Дискретная реализация: $x_i(k+1) = x_i(k) + \varepsilon \cdot \Sigma_j\, a_{ij}(x_j(k) - x_i(k))$

Условие сходимости дискретной версии: $0 < \varepsilon < 1/d_{max}$, где d_{max} — максимальная степень вершины

9 Теорема о сходимости

– Пусть граф неориентированный и связный, то есть $\lambda_2(L) > 0$

– Тогда $x_i(t) \to x^* = (1/N)\cdot\Sigma_i\, x_i(0)$ — к среднему начальных значений

– Оценка скорости: $\|x(t) - x^*\cdot 1\| \le \|x(0) - x^*\cdot 1\|\cdot e^{(-\lambda_2 t)}$

– Доказательство: сумма состояний инвариантна, $d/dt(\Sigma_i\, x_i) = -1^T L x = 0$

– Функция несогласованности $V(x) = \tfrac{1}{2}\cdot\Sigma\, a_{ij}(x_j - x_i)^2$ убывает — это функция Ляпунова

Факт

Результат Ольфати-Сабера и Мюррея (2004) и Рена и Бирда (2005). Для орграфов сходимость гарантирует остовное дерево, но предел равен среднему только для сбалансированных графов.

9 Численный пример: три БПЛА выравнивают высоту

Итерация	Агент 1	Агент 2	Агент 3
k = 0	0,00	3,00	9,00
k = 1	1,20	4,20	6,60
k = 2	2,40	3,96	5,64
k = 3	3,02	4,01	4,97
предел	4,00	4,00	4,00

Цепь 1—2—3, все веса единичные, d_max = 2, ε = 0,4. Сумма 12 сохраняется на каждом шаге, x = 4*

9 Что делает каждый агент на каждом шаге

1

Связь

Передать своё x_i всем в радиусе R и принять $\{x_j\}$ от текущих соседей

2

Вычисление

$\Delta_i \leftarrow \Sigma_j a_{ij}(x_j - x_i)$; $x_i \leftarrow x_i + \varepsilon \cdot \Delta_i$, сложность $O(|N_i|)$

3

Действие

Отработать новое значение приводами, если x_i — физическая величина

4

Проверка

Повторять, пока $|\Delta_i| > \delta$ или приходят обновления от соседей

Глобального координатора в системе нет: этот код независимо крутится на каждом роботе

9 Консенсус как строительный блок

– Управление строем: консенсус по смещённым переменным $z_i = x_i - \delta_i$

– Распределённое усреднение данных сенсоров — прямое применение протокола

– Синхронизация часов в сети агентов — тот же алгоритм по фазе

– Распределённая оптимизация и оценивание строятся на консенсусных итерациях

– Согласовывать можно координату, скорость, фазу, оценку или логическую переменную

Ключевая идея

Трюк со смещением δ_i превращает задачу «собраться в точке» в задачу «построить любую заданную геометрическую фигуру» — тот же код, другая замена переменных.

10 Топология связи: скорость против стоимости

Топология	Рёбер	λ_2	Свойства
Цепь (путь)	$N - 1$	$\approx \pi^2/N^2$	Медленно, любой разрыв делит сеть
Кольцо	N	$\approx 4\pi^2/N^2$	Медленно, но переживает один разрыв
Звезда	$N - 1$	1	Средне, центр — узкое место
Полный граф	$N(N-1)/2$	N	Максимум скорости и максимум цены
Граф близости	зависит от R	растёт с плотностью	Компромисс, регулируется радиусом R

Реальные системы живут в промежуточных режимах: разреженные, но хорошо связанные топологии

“

Локальность правил — это цена, которую мы платим субоптимальностью за масштабируемость и живучесть.

Главный проектный компромисс распределённых систем

10 Что дальше в курсе

– Лекция 2 — агент и его архитектуры, цикл «восприятие — действие», платформа e-puck

– Дальше — флокинг и строй: тот же консенсус со смещениями, но с динамикой

– Затем распределённая оптимизация, покрытие, распределение задач

– Позже — обучение, теория игр, гибридные и событийные схемы управления

– Сквозной инструмент всего курса: граф, его лапласиан и число λ_2

Выводы

1. Сложная система определяется характером взаимодействий, а не числом деталей
2. Пять свойств: эмерджентность, нелинейность, адаптивность, децентрализация, самоорганизация
3. РРТС — инженерное воплощение сложной системы; отсюда применимость теории графов и нелинейной динамики
4. Распределённость выигрывает в масштабе, живучести и гибкости, проигрывая в оптимальности и верифицируемости
5. Граф взаимодействий и его лапласиан $L = D - A$ — базовый язык описания РРТС
6. Консенсус достижим тогда и только тогда, когда $\lambda_2(L) > 0$; скорость сходимости — $e^{(-\lambda_2 t)}$
7. Протокол $\dot{x}_i = \Sigma\, a_{ij}(x_j - x_i)$ — строительный блок строя, оценивания и синхронизации

Вопросы для самопроверки

1. Чем сложная система отличается от усложнённой? Дайте по техническому примеру каждой

2. Что такое эмерджентность и какова роль обратных связей в самоорганизации?

3. Сформулируйте определение PPTC и назовите четыре существенных признака

4. В чём распределённая архитектура превосходит централизованную, а в чём уступает?

5. Чем роевая робототехника отличается от «малых» мультироботных систем?

6. Что в системе Amazon Robotics централизовано, а что распределено?

7. Какие три примитива использовались в эксперименте Kilobot?

8. Определите A, D и L. Докажите, что вектор единиц — собственный вектор L с числом 0

9. Что такое $\lambda_2(L)$ и как она связана со связностью и скоростью сходимости?

10. Запишите протокол консенсуса в непрерывном и дискретном времени. К чему сходятся состояния?